

Blocco 11 – Gentle Introduction: Performance, EXPLAIN e indici

Sintassi, esempi guidati e soluzioni

Uso del materiale

Questo handout accompagna la presentazione aggiuntiva del blocco 11. Serve per introdurre gradualmente la sintassi del tema “Performance, EXPLAIN e indici” e per collegare teoria, esempi e pratica.

1. Problema di partenza

Una query corretta può essere lenta. Serve capire come il DBMS la esegue e quali indici aiutano davvero.

Ponte con i blocchi precedenti. Dopo aver imparato a scrivere query, impariamo a osservare il lavoro svolto dal motore.

2. Sintassi essenziale

```
EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS)
SELECT ...
FROM ...
WHERE ...;
```

3. Come leggere la sintassi

- EXPLAIN mostra il piano stimato.
- EXPLAIN ANALYZE esegue la query e misura.
- Un indice aiuta quando il filtro è selettivo e frequente.
- Gli indici hanno costo su scritture e spazio.
- La performance si valuta con un caso d’uso, non in astratto.

4. Esempi guidati

Piano di una query filtrata

Domanda. Piano di una query filtrata.

Soluzione.

```
EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS)
SELECT order_id, order_date, status
FROM orders
WHERE customer_id = 1
ORDER BY order_date;
```

Indice candidato

Domanda. Indice candidato.

Soluzione.

```
BEGIN;  
  
CREATE INDEX idx_orders_customer_date  
ON orders (customer_id, order_date);  
  
EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS)  
SELECT order_id, order_date, status  
FROM orders  
WHERE customer_id = 1  
ORDER BY order_date;  
  
ROLLBACK;
```

Indice per join frequente

Domanda. Indice per join frequente.

Soluzione.

```
BEGIN;  
  
CREATE INDEX idx_order_items_product  
ON order_items (product_id);  
  
EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS)  
SELECT p.product_name, sum(oi.quantity) AS units  
FROM order_items AS oi  
JOIN products AS p ON p.product_id = oi.product_id  
GROUP BY p.product_name;  
  
ROLLBACK;
```

5. Esercizio con rappresentazione tabellare

Tabella di partenza.

query	filtro	ordinamento
ordini cliente	customer_id	order_date
righe prodotto	product_id	none
spedizioni aperte	delivered_at IS NULL	shipped_at

Richiesta. Data una query frequente con filtro su cliente e ordinamento per data, proporre un indice e verificarlo con EXPLAIN.

Procedimento atteso.

1. dichiarare la granularità del risultato;
2. scegliere la tabella o il passaggio di partenza;
3. aggiungere filtri, join, calcoli o subquery necessari;
4. ordinare il risultato in modo stabile;
5. scrivere una query di controllo.

6. Errori frequenti

- creare indici su ogni colonna senza motivo;
- valutare una query solo su dataset minuscoli;
- ignorare differenza tra stima e righe reali;
- dimenticare che funzioni sulle colonne possono impedire l'uso efficace dell'indice;
- ottimizzare prima di avere una query corretta e misurata.

Checklist

- La domanda informale è stata tradotta in specifica?
- La granularità del risultato è dichiarata?
- I filtri e i collegamenti sono motivati?
- I nomi delle colonne finali sono leggibili?
- Esiste almeno una query di controllo?